

BÀI TẬP

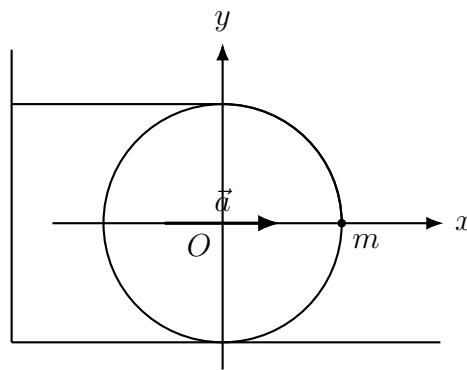
động học chất điểm

CHUYÊN ĐỀ: Cơ chất điểm

Bài tập 1.

Vận tốc, gia tốc + Chuyển động tương đối + Chuyển động tròn

Người ta buộc một vật nhỏ khối lượng m vào một đầu của một sợi dây mảnh, nhẹ, mềm và không dẫn rồi buộc đầu còn lại của sợi dây vào một điểm cố định cách mặt sàn nằm ngang một khoảng $2R$. Sau đó, người ta vắt sợi dây lên một hình trụ bán kính R sao cho sợi dây nằm trong một mặt phẳng thẳng đứng Oxy và m ở độ cao R so với mặt sàn nằm ngang. Biết rằng trục của hình trụ vuông góc với Oxy và đi qua O . Từ thời điểm $t = 0$, người ta kéo trụ chuyển động tịnh tiến, không vận tốc ban đầu với gia tốc không đổi $\vec{a}$ cùng chiều với chiều dương của Ox .

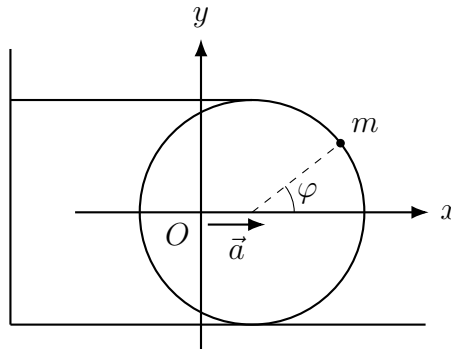


Trong hệ quy chiếu gắn với sàn và trong khi m vẫn đang trượt trên bề mặt của trụ:

- Viết phương trình chuyển động của m .
- Tìm các thành phần vận tốc và gia tốc của m tại thời điểm t .

Lời giải

a.



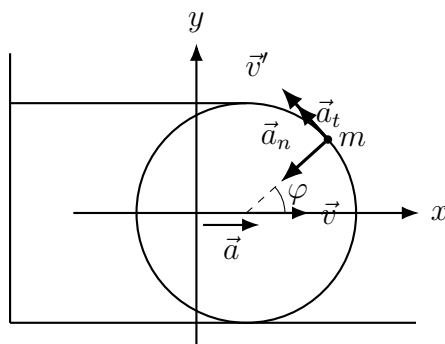
Ta có:

$$\begin{cases} x_m = R(\varphi + \cos \varphi), \\ y_m = R \sin \varphi \end{cases} \quad \varphi = \frac{at^2}{2R}.$$

Suy ra:

$$\begin{cases} x_m = R \left(\frac{at^2}{2R} + \cos \frac{at^2}{2R} \right), \\ y_m = R \sin \frac{at^2}{2R} \end{cases}$$

b.



Ta có:

$$\begin{cases} \vec{v}_m = \vec{v} + \vec{v}', \\ \vec{a}_m = \vec{a} + \vec{a}_t + \vec{a}_n \end{cases}$$

với

$$v' = v = at, \quad a_t = a, \quad a_n = \frac{v^2}{R} = \frac{a^2 t^2}{R}.$$

Các thành phần vận tốc:

$$\begin{cases} v_{mx} = v(1 - \sin \varphi) = at \left(1 - \sin \frac{at^2}{2R} \right), \\ v_{my} = v \cos \varphi = at \cos \frac{at^2}{2R} \end{cases}$$

Suy ra:

$$v_m = \sqrt{v_{mx}^2 + v_{my}^2} = 2at \sin \left(\frac{\pi}{4} - \frac{at^2}{4R} \right).$$

Các thành phần gia tốc:

$$\begin{cases} a_{mx} = a - a \sin \varphi - \frac{v^2}{R} \cos \varphi, \\ a_{my} = a \cos \varphi - \frac{v^2}{R} \sin \varphi \end{cases}$$

Do đó:

$$\begin{cases} a_{mx} = a \left(1 - \sin \frac{at^2}{2R} - \frac{at^2}{R} \cos \frac{at^2}{2R} \right), \\ a_{my} = a \left(\cos \frac{at^2}{2R} - \frac{at^2}{R} \sin \frac{at^2}{2R} \right) \end{cases}$$

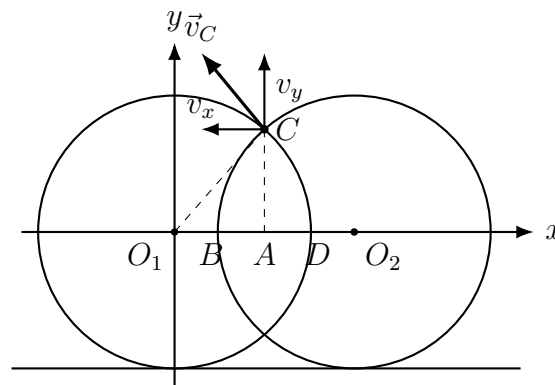
Cách 2:

$$\begin{aligned} v_{mx} &= \frac{dx_m}{dt} = at \left(1 - \sin \frac{at^2}{2R} \right), \\ v_{my} &= \frac{dy_m}{dt} = at \cos \frac{at^2}{2R}, \\ a_{mx} &= \frac{dv_{mx}}{dt} = a \left(1 - \sin \frac{at^2}{2R} - \frac{at^2}{R} \cos \frac{at^2}{2R} \right), \\ a_{my} &= \frac{dv_{my}}{dt} = a \left(\cos \frac{at^2}{2R} - \frac{at^2}{R} \sin \frac{at^2}{2R} \right). \end{aligned}$$

Bài tập 2.

Vận tốc

Hai vòng tròn bán kính R , một vòng đứng yên, vòng còn lại chuyển động tịnh tiến sát vòng kia với vận tốc v_0 . Tính vận tốc của điểm cắt C giữa hai vòng tròn khi khoảng cách giữa hai tâm $O_1O_2 = d$.



Lời giải

Chọn gốc thời gian $t = 0$ lúc hai vòng tròn bắt đầu tiếp xúc ngoài.

Tại một thời điểm sau gốc thời gian, phương trình chuyển động của điểm C là:

$$\begin{cases} x = O_1D - AD = R - \frac{v_0 t}{2} = \frac{d}{2}, \\ y = AC = R \sin \alpha = R \sqrt{1 - \left(\frac{d}{2R}\right)^2} \end{cases}$$

Ta có:

$$d' = -v_0.$$

Suy ra:

$$\begin{cases} v_{Cx} = \frac{1}{2}d' = -\frac{v_0}{2}, \\ v_{Cy} = \frac{d v_0}{2\sqrt{4R^2 - d^2}} \end{cases}$$

Do đó:

$$v = \sqrt{v_{Cx}^2 + v_{Cy}^2} = \sqrt{\left(-\frac{v_0}{2}\right)^2 + \left(\frac{d v_0}{2\sqrt{4R^2 - d^2}}\right)^2}.$$

$$v = \frac{v_0 R}{\sqrt{4R^2 - d^2}}$$

DẠNG: CHUYỂN ĐỘNG TƯƠNG ĐỐI

Bài tập 3.

Chuyển động tương đối

Một ô tô đi trong cơn mưa với tốc độ 54 km/h. Gió thổi ngược chiều xe chạy với tốc độ 3 m/s. Một người ngồi trên xe thấy các hạt nước mưa rơi xuống theo phương tạo với đường thẳng đứng một góc 45° .

- Xác định vận tốc của ô tô đối với gió.
- Xác định vận tốc của các hạt nước mưa đối với mặt đất.

Lời giải

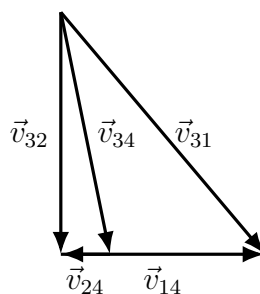
Lần lượt gọi các vật:

1 : ô tô; 2 : gió; 3 : mưa; 4 : mặt đất.

Theo đề:

$$v_{14} = 15 \text{ m/s}, \quad v_{24} = 3 \text{ m/s},$$

và $\vec{v}_{31}$ hợp với phương thẳng đứng góc 45° .



Nếu không có gió thì mưa rơi thẳng đứng nên $\vec{v}_{32}$ hướng thẳng đứng xuống dưới.

a. Theo công thức cộng vận tốc:

$$\vec{v}_{12} = \vec{v}_{14} + \vec{v}_{42}.$$

Vì

$$\vec{v}_{14} \uparrow \downarrow \vec{v}_{24}$$

nên

$$\vec{v}_{14} \uparrow \uparrow \vec{v}_{42}.$$

Do đó:

$$v_{12} = v_{14} + v_{24} = 15 + 3 = 18 \text{ m/s}$$

b. Vận tốc mưa đối với đất:

$$\vec{v}_{34} = \vec{v}_{32} + \vec{v}_{24}.$$

Từ hình vẽ:

$$v_{32} = v_{12} = 18 \text{ m/s}.$$

Vì

$$\vec{v}_{32} \perp \vec{v}_{24}$$

nên:

$$v_{34} = \sqrt{v_{32}^2 + v_{24}^2} = \sqrt{18^2 + 3^2} \approx 18,25 \text{ m/s}$$

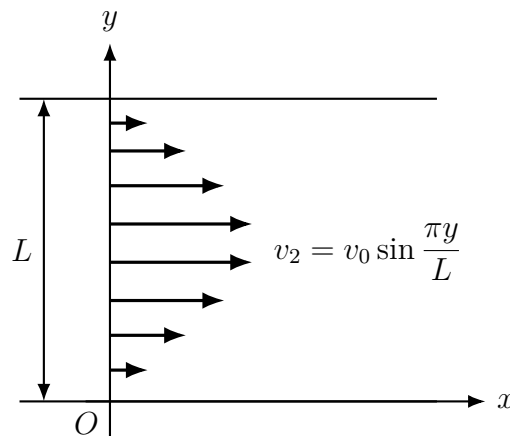
Bài tập 4.

Vận tốc + Chuyển động tương đối

Một con thuyền bơi qua sông theo phương vuông góc với dòng chảy, với vận tốc không đổi v_1 . Tại mọi nơi dòng chảy luôn song song với hai bờ, nhưng giá trị vận tốc của nó phụ thuộc vào khoảng cách đến bờ, được biểu diễn theo công thức:

$$v_2 = v_0 \sin \frac{\pi y}{L},$$

trong đó L là chiều rộng con sông, v_0 và L là các hằng số.



Hãy tìm:

- Giá trị vận tốc con thuyền tính trong hệ quy chiếu gắn với bờ sông.
- Khoảng cách từ điểm O đến điểm thuyền cập bến ở bờ bên kia theo phương Ox .

Lời giải

a) Ta có:

$$\vec{v} = \vec{v}_1 + \vec{v}_2$$

nên

$$v = \sqrt{v_1^2 + v_2^2}.$$

Với

$$v_1 = v_y, \quad v_2 = v_x = v_0 \sin \frac{\pi y}{L},$$

suy ra:

$$v = \sqrt{v_1^2 + v_0^2 \sin^2 \frac{\pi y}{L}}$$

b) Theo Oy :

$$y = v_1 t$$

hay

$$t = \frac{y}{v_1}. \quad (1)$$

Theo Ox :

$$dx = v_x dt = v_0 \sin \frac{\pi y}{L} dt.$$

Do đó:

$$x = \int v_0 \sin \frac{\pi v_1 t}{L} dt.$$

Suy ra:

$$x = -\frac{v_0 L}{\pi v_1} \cos \frac{\pi v_1 t}{L} + C.$$

Điều kiện:

$$x(0) = 0$$

cho:

$$C = \frac{v_0 L}{\pi v_1}.$$

Vậy:

$$x = \frac{v_0 L}{\pi v_1} \left(1 - \cos \frac{\pi v_1 t}{L} \right).$$

Hay:

$$x = \frac{2v_0L}{\pi v_1} \sin^2 \frac{\pi v_1 t}{2L}.$$

Phương trình quỹ đạo:

$$x = \frac{2v_0L}{\pi v_1} \sin^2 \frac{\pi y}{2L}.$$

Khi sang đến bờ bên kia:

$$y = L.$$

Suy ra:

$$x = \frac{2v_0L}{\pi v_1}$$

Bài tập 5.

Chuyển động tròn

Một chất điểm chuyển động chậm dần trên đường tròn bán kính R , sao cho tại mỗi điểm gia tốc tiếp tuyến và gia tốc pháp tuyến luôn có độ lớn bằng nhau. Tại thời điểm ban đầu $t = 0$, vận tốc của chất điểm là v_0 .

Hãy xác định:

- Vận tốc của chất điểm theo thời gian và theo quãng đường đi được.
- Gia tốc toàn phần theo vận tốc và quãng đường đi được.

Lời giải

Theo đề bài:

$$a_t = a_n.$$

Do vật chuyển động chậm dần:

$$-\frac{dv}{dt} = \frac{v^2}{R}.$$

Hay:

$$-\frac{dv}{v^2} = \frac{dt}{R}. \quad (1)$$

Lấy tích phân hai vế:

$$\int_{v_0}^v -\frac{dv}{v^2} = \int_0^t \frac{dt}{R}.$$

Suy ra:

$$\frac{1}{v} - \frac{1}{v_0} = \frac{t}{R}.$$

Do đó:

$$\boxed{v = \frac{v_0}{1 + \frac{v_0}{R}t}}$$

Mặt khác, từ (1):

$$-\frac{dv}{v^2} = \frac{dt}{R}.$$

Nhân hai vế với v :

$$-\frac{dv}{v} = \frac{v dt}{R}.$$

Do:

$$ds = v dt,$$

nên:

$$-\frac{dv}{v} = \frac{ds}{R}. \quad (2)$$

Lấy tích phân:

$$-\int_{v_0}^v \frac{dv}{v} = \int_0^s \frac{ds}{R}.$$

Suy ra:

$$-\ln \frac{v}{v_0} = \frac{s}{R}.$$

Vậy:

$$\boxed{v = v_0 e^{-s/R}}$$

a. Kết luận vận tốc:

- Theo thời gian:

$$v = \frac{v_0}{1 + \frac{v_0}{R}t}.$$

- Theo quãng đường:

$$v = v_0 e^{-s/R}.$$

b. Gia tốc toàn phần:

$$a = \sqrt{a_t^2 + a_n^2} = a_t \sqrt{2} = a_n \sqrt{2}.$$

Theo vận tốc:

$$a = \frac{v^2}{R} \sqrt{2}$$

Theo quãng đường:

$$a = \frac{v_0^2 e^{-2s/R}}{R} \sqrt{2}$$

Bài tập 6.

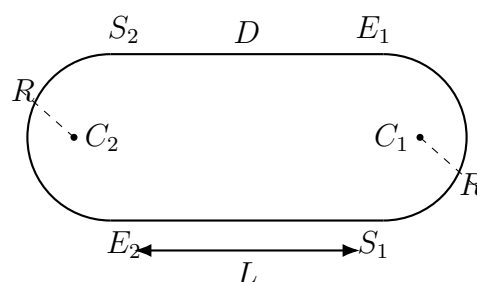
Chuyển động tròn

Xét chuyển động của một người đi xe đạp, được coi là một chất điểm. Người này tập luyện trên một sân đua xe đạp gồm hai nửa vòng tròn nối với nhau bằng hai đường thẳng như hình.

Cho biết:

$$L = 62 \text{ m}, \quad R = 20 \text{ m}.$$

Người đi xe đạp xuất phát từ D với vận tốc bằng 0.



1. Người này chuyển động với gia tốc không đổi a_1 cho đến khi đi đến E_1 . Hãy xác định thời gian t_{E1} từ D đến E_1 và tốc độ của xe khi đến E_1 .
2. Ở nửa vòng tròn E_1S_1 , người đi xe đạp có gia tốc tiếp tuyến với quỹ đạo và có độ lớn không đổi bằng a_1 . Xác định thời gian t_{S1} từ D đến S_1 và tốc độ v_{S1} khi đến S_1 .
3. Cho rằng gia tốc tiếp tuyến của người đi xe đạp trong suốt vòng chuyển động đầu tiên không đổi và bằng a_1 . Hãy xác định t_{E2} , t_{S2} , t_D và các vận tốc tương ứng.
4. Năm 2007, Chris Hoy tại Giải vô địch thế giới năm 2007 đã thực hiện vòng chuyển động đầu tiên trên đường đua có kích thước như đề bài trong thời gian

$$T_1 = 18,15 \text{ s.}$$

Giả sử Chris Hoy cũng đi với gia tốc không đổi a_1 trong suốt vòng chuyển động đầu tiên. Xác định a_1 , vận tốc đạt được khi quay lại D và nêu nhận xét.

Lời giải

1. Thời gian từ D đến E_1 :

$$t_{E1} = \sqrt{\frac{2DE_1}{a_1}} = \sqrt{\frac{L}{a_1}}.$$

Vận tốc khi đến E_1 :

$$v_{E1} = a_1 t_{E1} = \sqrt{a_1 L}.$$

- 2.

Chuyển động trên E_1S_1 là chuyển động tròn. Gọi ω và γ lần lượt là vận tốc góc và gia tốc góc.

Ta có:

$$R\gamma = a_1.$$

Suy ra:

$$\gamma = \frac{a_1}{R}.$$

Vận tốc góc:

$$\omega = \frac{\sqrt{a_1 L}}{R} + \frac{a_1 t}{R}.$$

Thời gian đi hết nửa cung tròn E_1S_1 thỏa:

$$\frac{1}{2} \frac{a_1}{R} t_1^2 + \frac{\sqrt{a_1 L}}{R} t_1 = \pi.$$

Do đó:

$$t_1 = -\sqrt{\frac{L}{a_1}} + \sqrt{\frac{L + 2\pi R}{a_1}}.$$

Vận tốc khi đến S_1 :

$$v_{S1} = a_1 t_1 + \sqrt{a_1 L}.$$

Suy ra:

$$v_{S1} = \sqrt{(L + 2\pi R)a_1}.$$

Thời gian từ D đến S_1 :

$$t_{S1} = t_{E1} + t_1.$$

Do đó:

$$t_{S1} = \sqrt{\frac{L + 2\pi R}{a_1}}.$$

3.

Xét đoạn $S_1 E_2$:

$$x = \frac{a_1 t^2}{2} + v_{S1} t.$$

Suy ra:

$$t^2 + \frac{2v_{S1}}{a_1} t - \frac{2L}{a_1} = 0.$$

Thời gian từ S_1 đến E_2 :

$$t'_1 = -\sqrt{\frac{L + 2\pi R}{a_1}} + \sqrt{\frac{3L + 2\pi R}{a_1}}.$$

Do đó:

$$t_{E2} = \sqrt{\frac{3L + 2\pi R}{a_1}}.$$

Vận tốc tại E_2 :

$$v_{E2} = \sqrt{(3L + 2\pi R)a_1}.$$

Tương tự:

$$t_{S2} = \sqrt{\frac{3L + 4\pi R}{a_1}},$$

và:

$$v_{S2} = \sqrt{(3L + 4\pi R)a_1}.$$

Thời gian đi hết một vòng:

$$t_D = 2\sqrt{\frac{L + \pi R}{a_1}}.$$

Vận tốc khi quay trở lại D :

$$v_D = 2\sqrt{(L + \pi R)a_1}.$$

4.

Theo dữ liệu đề bài:

$$a_1 = \frac{4(L + \pi R)}{t_D^2}.$$

Suy ra:

$$a_1 = 1,515 \text{ m/s}^2.$$

Vận tốc khi quay trở lại D :

$$v_D = 2\sqrt{(L + \pi R)a_1} = 27,5 \text{ m/s} = 99 \text{ km/h}$$

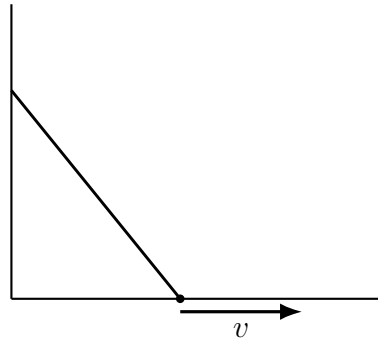
Bài tập 7.

Vận tốc

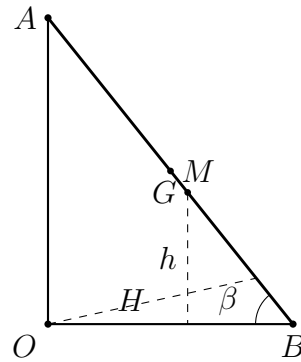
Một thanh AB dài L được tựa vào bức tường thẳng đứng như hình vẽ. Đầu dưới B của thanh có một con bọ hung đang đậu. Vào thời điểm đầu dưới của thanh bắt đầu chuyển động theo nền nhà về bên phải với vận tốc v không đổi, con bọ hung cũng bắt đầu bò theo thanh với vận tốc u không đổi đối với thanh.

Hỏi trong quá trình chuyển động theo thanh, con bọ hung lên được độ cao cực đại bằng bao nhiêu so với nền nhà?

Biết rằng đầu A của thanh luôn tựa vào tường.



Lời giải



Giả sử G là vị trí của con bộ hung ở thời điểm t , M là trung điểm của thanh, $GK = h$ là độ cao của con bộ hung so với nền nhà và $ON = H$ là khoảng cách từ góc O đến thanh. Khi đó:

$$OB = vt, \quad BG = ut, \quad AM = OM = \frac{L}{2}.$$

Các tam giác ONB và GKB đồng dạng vì đều là tam giác vuông và có góc β chung. Do đó:

$$\frac{GK}{ON} = \frac{BG}{OB}.$$

Hay:

$$\frac{h}{H} = \frac{ut}{vt} = \frac{u}{v}.$$

Suy ra:

$$h = H \frac{u}{v}.$$

Trong tam giác vuông OMN :

$$ON = H \leq OM = \frac{L}{2}.$$

Dấu bằng xảy ra khi:

$$\beta = 45^\circ.$$

Do đó:

$$h_{\max} = \frac{L}{2} \frac{u}{v}$$

Biện luận.

Kết quả trên đúng nếu sau thời gian:

$$t_{\max} = \frac{L \cos 45^\circ}{v},$$

con bộ hung chưa bò tới đầu trên của thanh.

Điều kiện:

$$ut_{\max} < L.$$

Tương đương:

$$u \leq v\sqrt{2}$$

Nếu:

$$u > v\sqrt{2},$$

độ cao đạt cực đại khi con bộ hung tới A , với:

$$t'_{\max} = \frac{L}{u}.$$

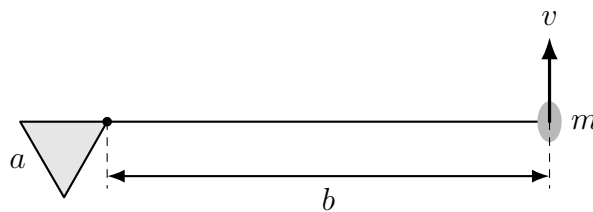
Khi đó:

$$h'_{\max} = L\sqrt{1 - \frac{v^2}{u^2}}$$

Vận tốc

Ngay sát điểm O , người ta cố định thẳng đứng một cái cột có tiết diện là tam giác đều cạnh $c = 75$ cm. Trong mặt phẳng bàn, điểm O trùng với một đỉnh của tiết diện cột. Tại thời điểm ban đầu $t = 0$, vật cách O một đoạn bằng chiều dài của sợi dây. Lúc này vật được truyền vận tốc ban đầu $v = 1$ m/s theo phương vuông góc với sợi dây, làm cho vật chuyển động và sợi dây quấn dần trên bề mặt của cột. Trong quá trình này, sợi dây không bị co giãn và vận tốc của vật luôn có phương vuông góc với dây. Cho biết chiều dài dây $b = 6$ m và kích thước của vật nhỏ không đáng kể.

Tại thời điểm nào vật chạm vào cột? Biết rằng trong quá trình chuyển động, vận tốc của vật luôn không đổi.

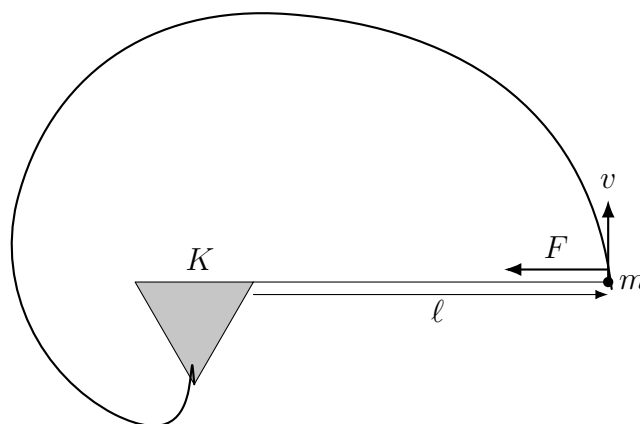


Lời giải

Quỹ đạo gồm các cung tròn có tâm lần lượt là các đỉnh của tam giác. Sợi quấn quanh cột. Vì:

$$\frac{\ell}{c} = 8, \quad \ell = b = 6 \text{ m},$$

nên quỹ đạo gồm tám cung và kết thúc ở đỉnh trước tâm quay K . Các cung áp chót và cuối cùng có bán kính $2c$ và c .



Tổng quãng đường vật đi được:

$$\begin{aligned}
 s &= \sum_{i=1}^8 s_i \\
 &= \pi\ell + \frac{2}{3}\pi(\ell - c) + \frac{2}{3}\pi(\ell - 2c) + \cdots + \frac{2}{3}\pi(\ell - 7c).
 \end{aligned}$$

Suy ra:

$$\begin{aligned}
 s &= \pi\ell + \frac{2 \cdot 7}{3}\pi\ell - \frac{2}{3}\pi c \cdot \frac{7 \cdot 8}{2} \\
 &= \frac{17}{3}\pi\ell - \frac{56}{3}\pi c.
 \end{aligned}$$

Từ đó:

$$t = \frac{s}{v} = 63,5 \text{ s}$$